หัวฉีดกับคุณภาพการฉีดพ่นของโดรนเกษตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KHON KAEN UNIVERSITY

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดรนฉีดพ่นในการเกษตร

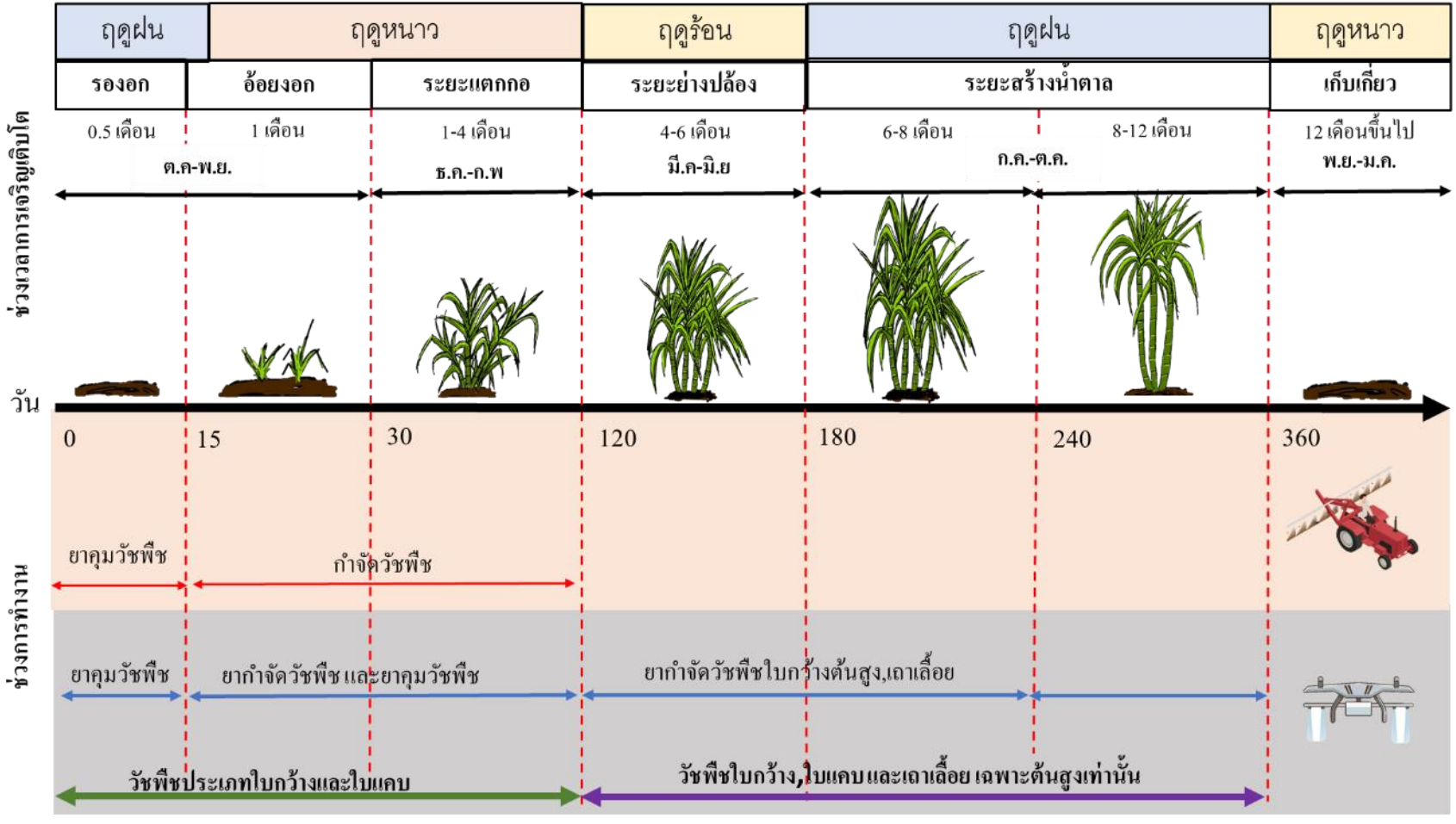


Farm Robotic Solution services

HG Robotic co., LTD.

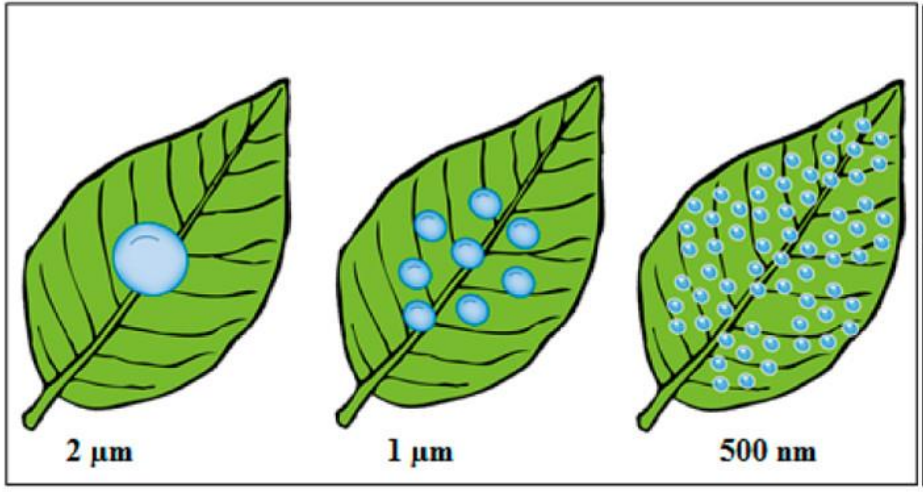
Khon Kaen University

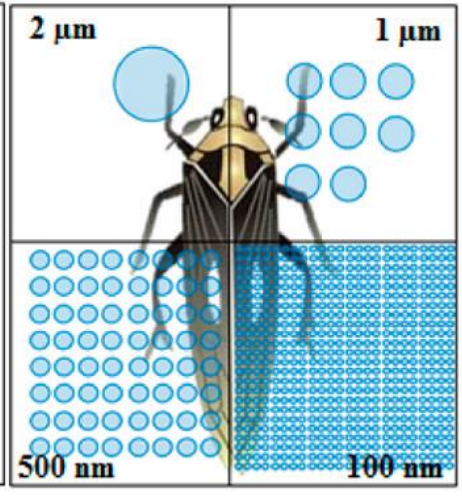
Timeline ช่วงการใช้งานในการฉีดพ่นตลอดฤดูกาล



หมายเหตุ: หากมีฝนตกก่อนการทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยหรือใส่ยากำจัดวัชพืชจะไม่สามารถนำรถแทรกเตอร์ลงแปลงได้

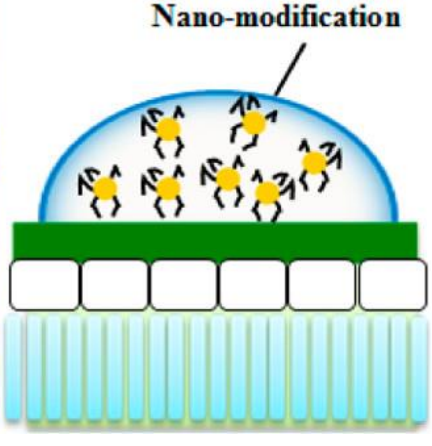
ความรู้เกี่ยวกับละออง





กระจายดี



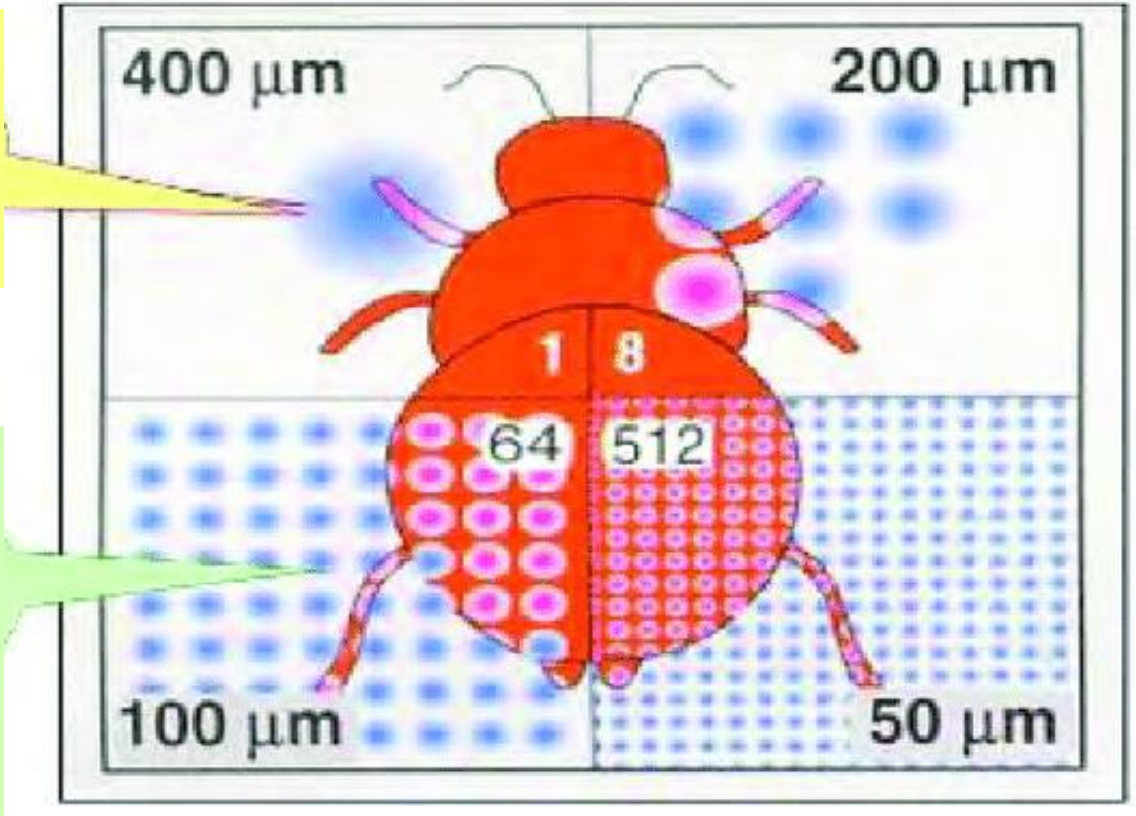


เกาะติดดี

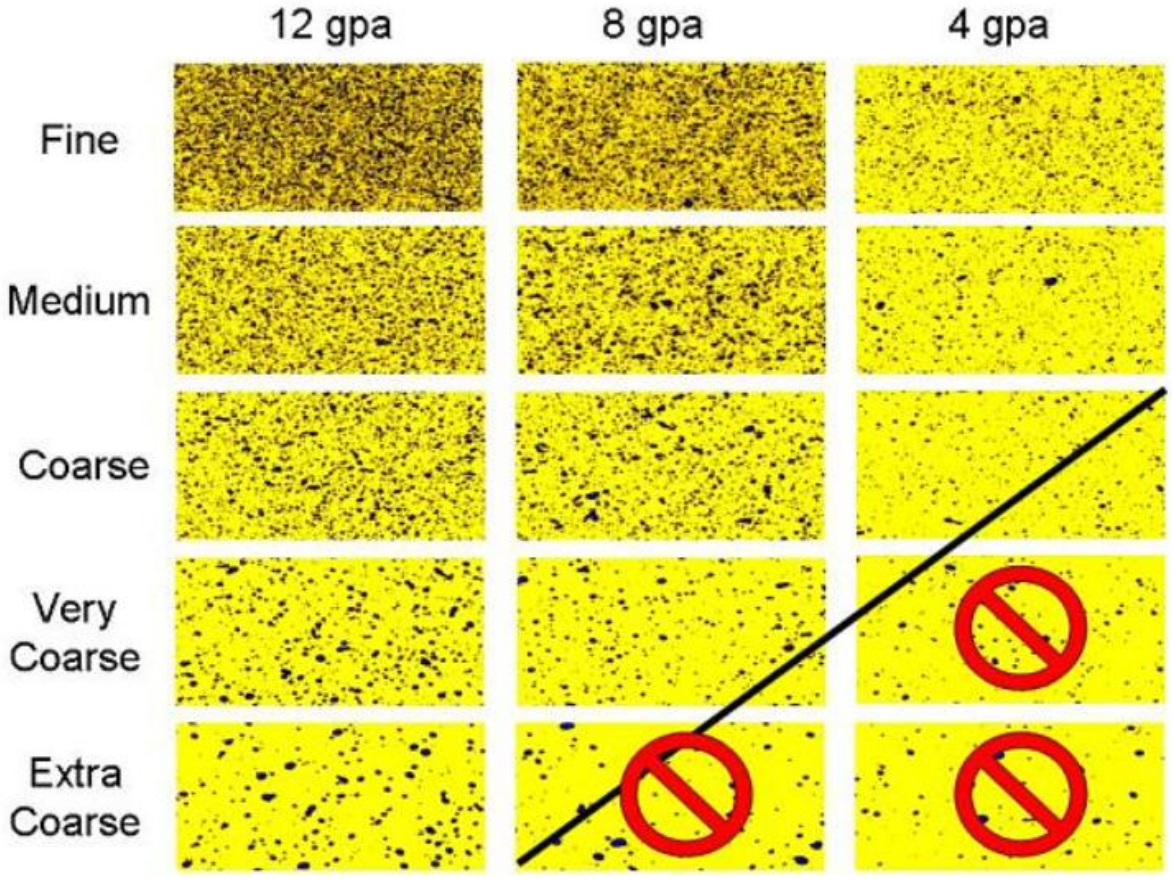
ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

ละอองใหญ่
ไม่ปลิวง่าย

ละอองเล็กดูดซึม
ได้ดีกว่า
(บางชนิด)



ความรู้เกี่ยวกับละออง



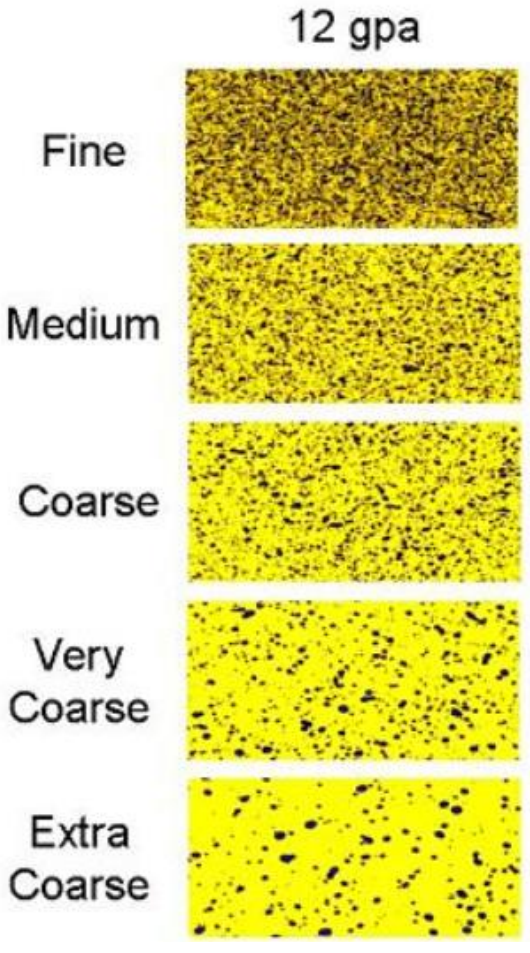


ความรู้เกี่ยวกับละออง

Drop Sizes

Size comparisons related to precipitation and common objects

DEGREE OF ATOMIZATION	DROPLET SIZE	RELATIVE SIZE	OBJECT COMPARISON
Fog	Up to 20 microns		Point of needle (25 microns)
Fine mist	20–100 microns		Human hair (100 microns)
Fine drizzle	100–250 microns		Sewing thread (150 microns)
Light rain	250–1000 microns		Staple (420 microns)
T-storm rain	1000–4000 microns		Pencil lead (2000 microns)



ความรู้เกี่ยวกับละออง

Tip Size	Colour	Flow Rate	
		US gpm @ 40 psi	L/min @ 3 bar
01	Orange	0.10	0.4
015	Green	0.15	0.6
02	Yellow	0.20	0.8
025	Lilac	0.25	1.0
03	Blue	0.30	1.2
035	Brown Red	0.35	1.4
04	Red	0.40	1.6
05	Brown	0.50	2.0
06	Gray	0.60	2.4
08	White	0.80	3.2

ความรู้เกี่ยวกับละออง

Distance Water Droplet Drifts -- falling 3 ft		
Droplet Size	**Microns**	**Drift (ft)**
Extremely Coarse	600	0.20
Very Coarse	500	0.30
Coarse	400	~ 0.5
Medium	300	~ 1.3
Fine	200	~ 5
Very Fine	100	~ 25
Ultra Fine	50	~ 45
Wind speed 5 mph, RH 75%, Temp. 75°F; 30 psi		

ความรู้เกี่ยวกับละออง

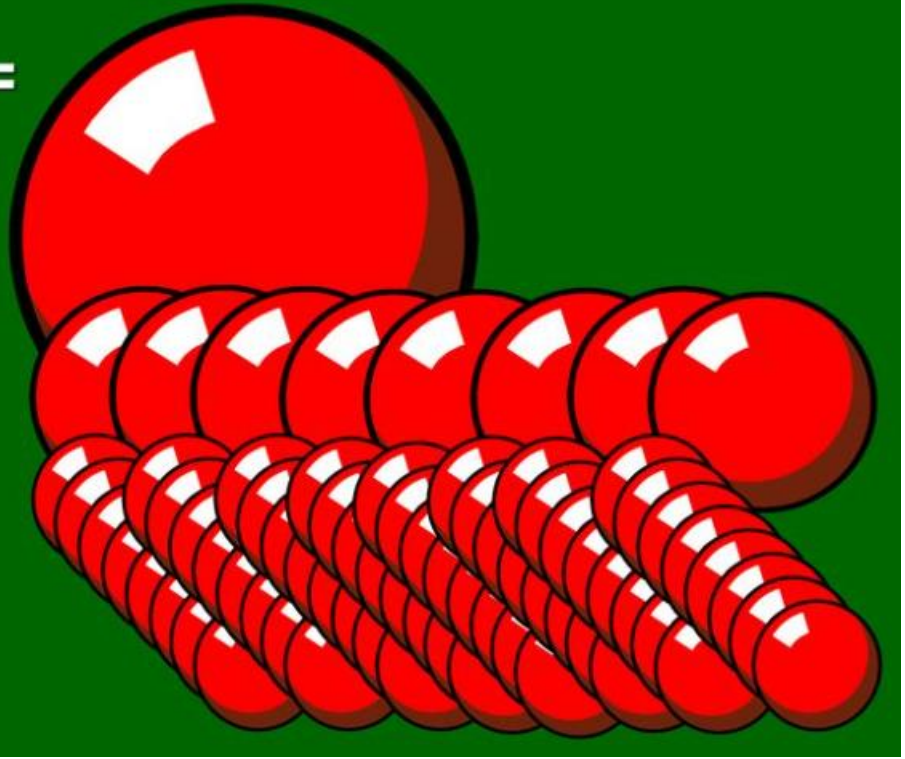
For a given volume: droplet diameter + number comparison

- **0.065 mm^3 =**

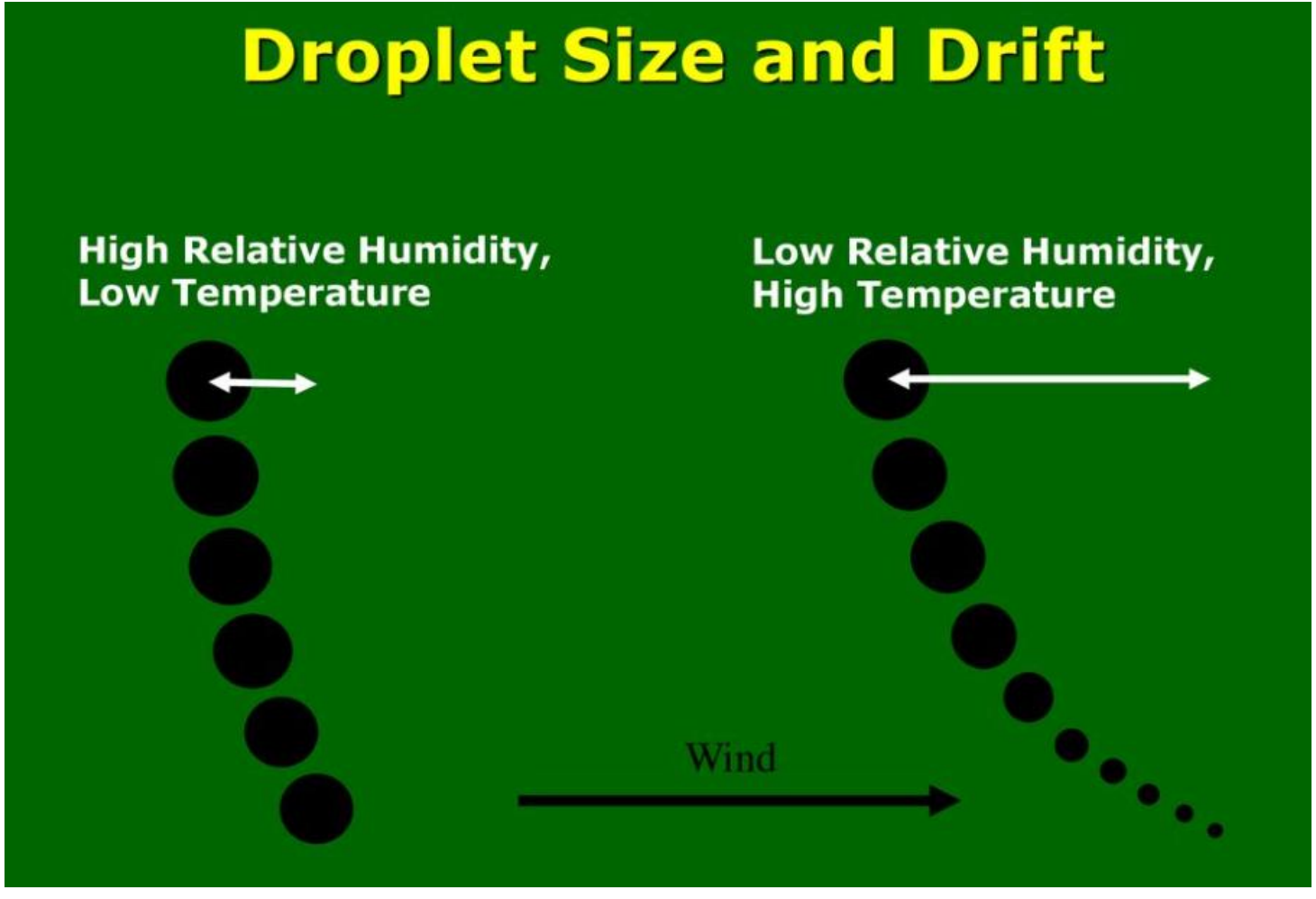
1 @ 500 μm:

8 @ 250 μm:

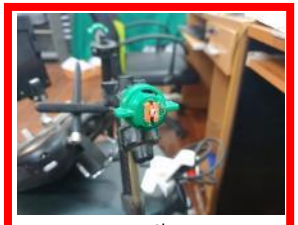
64 @ 125 μm:



ความรู้เกี่ยวกับละออง



ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

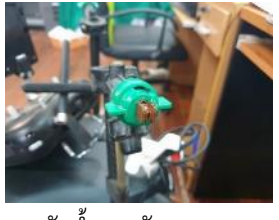

พัดส้ม

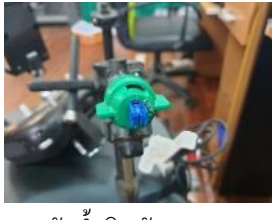



พัดน้ำเงิน


พัดเหลือง

พัดแดง


พัดน้ำตาลอัดอากาศ


พัดน้ำเงินอัดอากาศ


หัวแบบเหวี่ยง

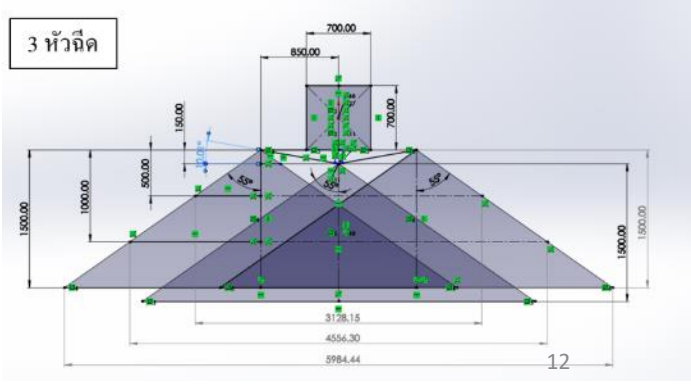

หัวแบบเหวี่ยง 2

อัตราการไหลของหัวฉีดแต่ละชนิด

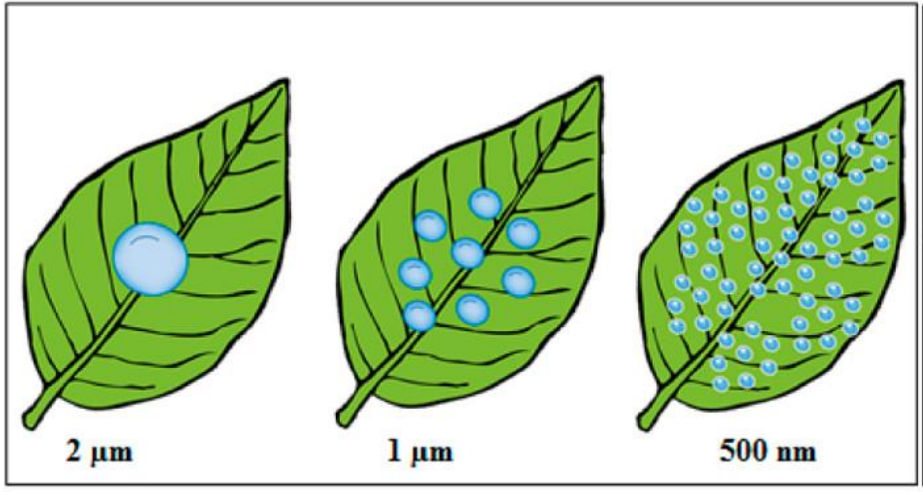
ลำดับ	หัวฉีด	รอบ (rpm)	ปริมาณ (ml/หัวฉีด)	ปริมาณ 3 หัวฉีด (ml)
1	พัดส้ม	1600	500	1500
2	พัดแดง	1600	1150	3450
3	พัดเหลือง	1600	775	2325
4	พัดน้ำเงิน	1600	950	2850
5	พัดอัดน้ำเงิน	1600	980	2940
6	พัดอัดน้ำตาล	1600	1230	3690
7	หัวแบบเหวี่ยง	1600	2,300	4,600
8	หัวแบบเหวี่ยง 2	1600	2,100	4,200

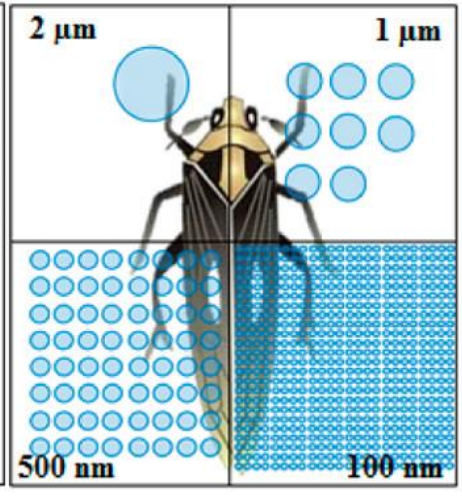
ความสูง (เมตร)	หน้ากว้าง (เมตรต่อหัว)	หน้ากว้างรวม (เมตรต่อ 3 หัว)
0.5	1.4	3.1
1.0	2.8	4.5
1.5	4.3	6.0
2.0	5.7	7.4
2.5	7.1	8.8

ระยะหน้ากว้างการฉีดพ่นที่แต่ละระดับความสูง



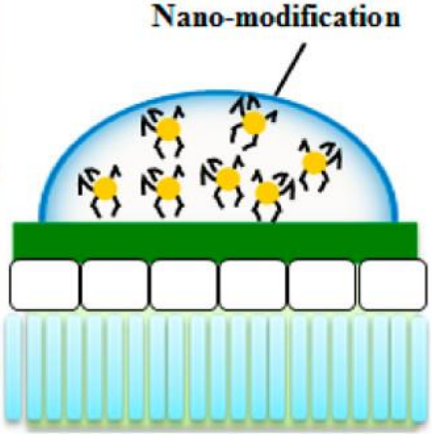
ความรู้เกี่ยวกับละออง





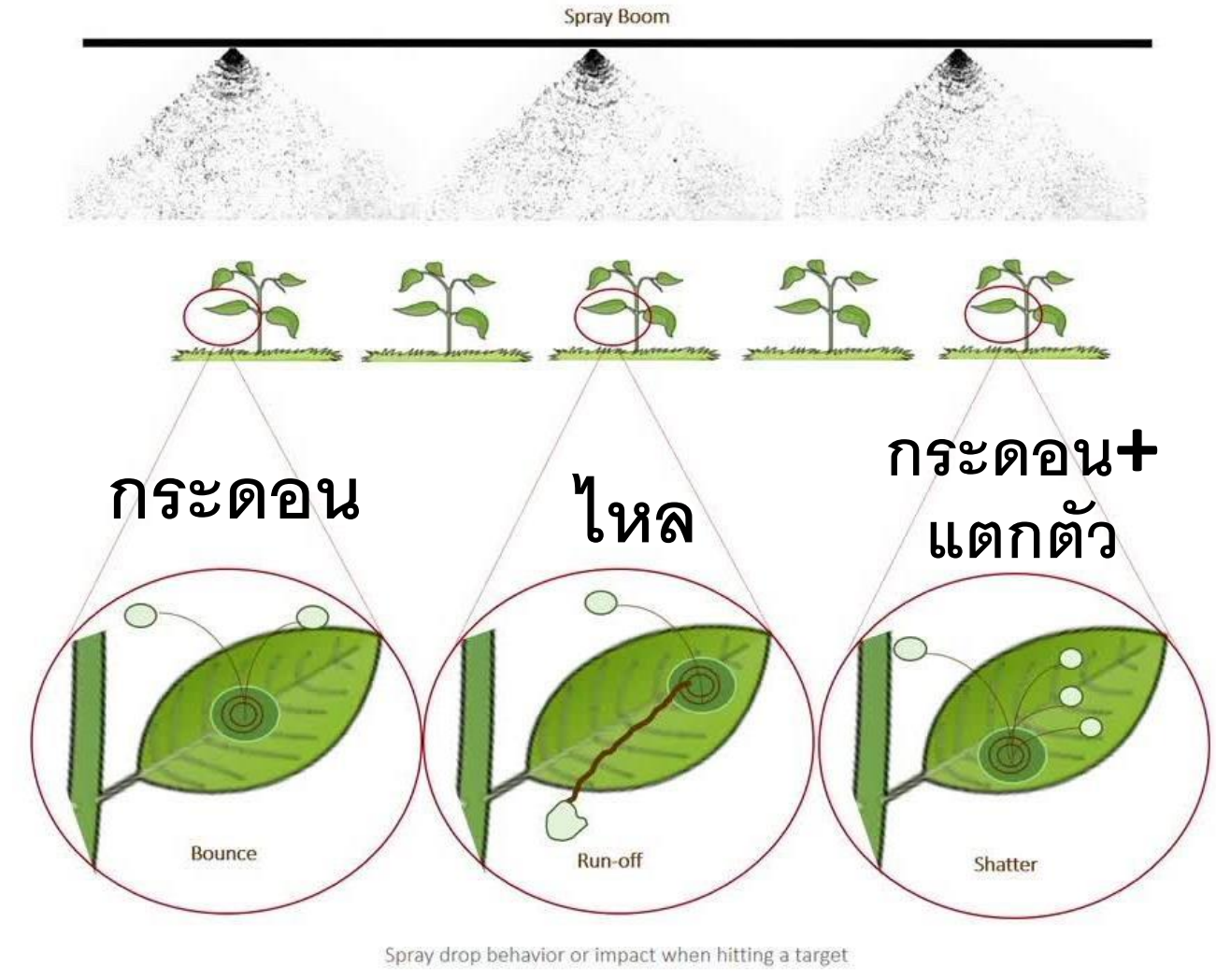
กระจายดี





เกาะติดดี

ความรู้เกี่ยวกับละออง



ละออง

เม็ดเล็ก

กระดอนยาก

ปลิวง่าย

เม็ดใหญ่

กระดอนง่าย

ปลิวยาก

ความรู้เกี่ยวกับละออง



ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

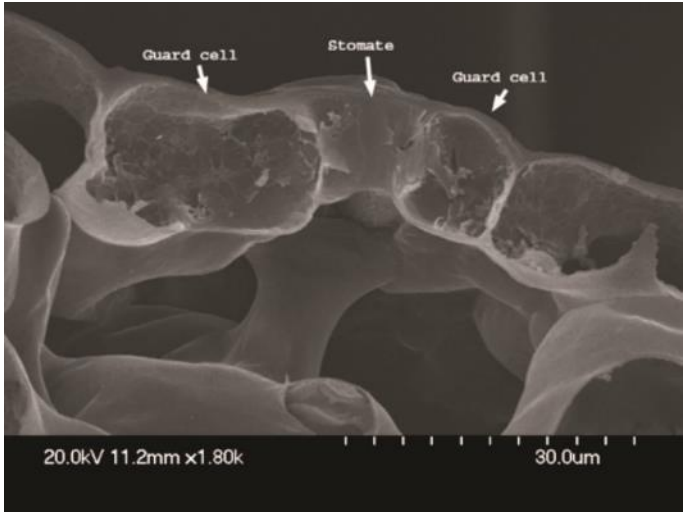


ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

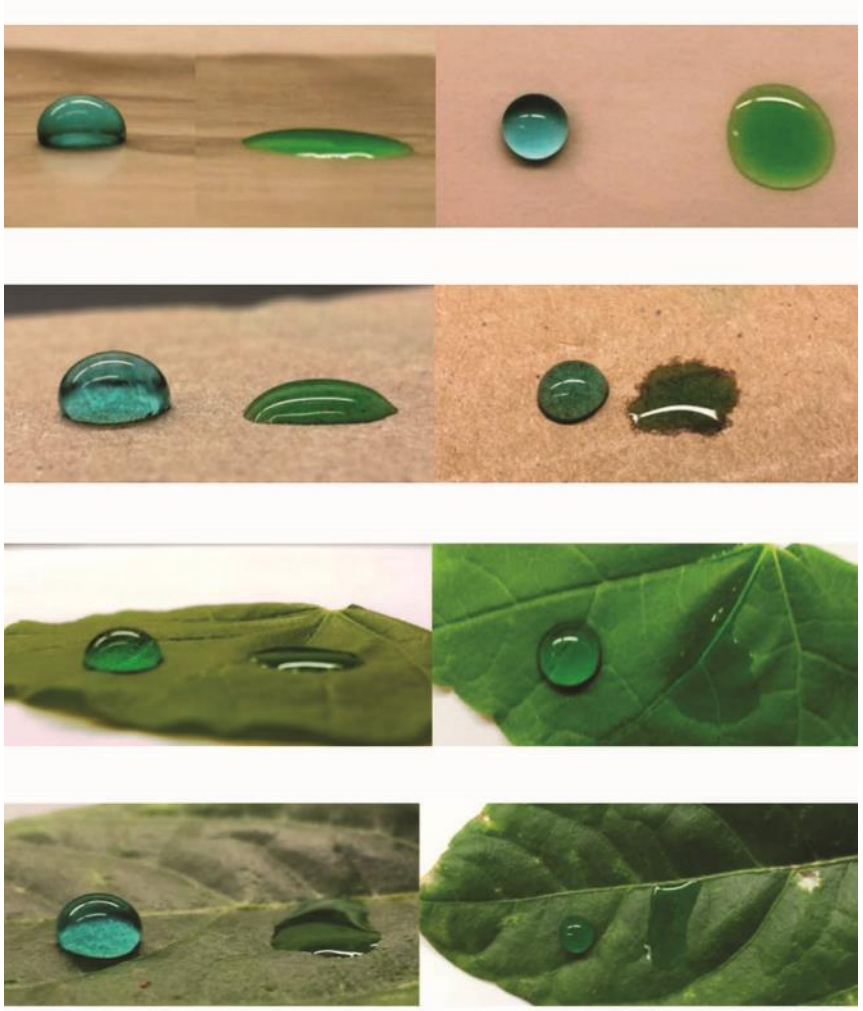


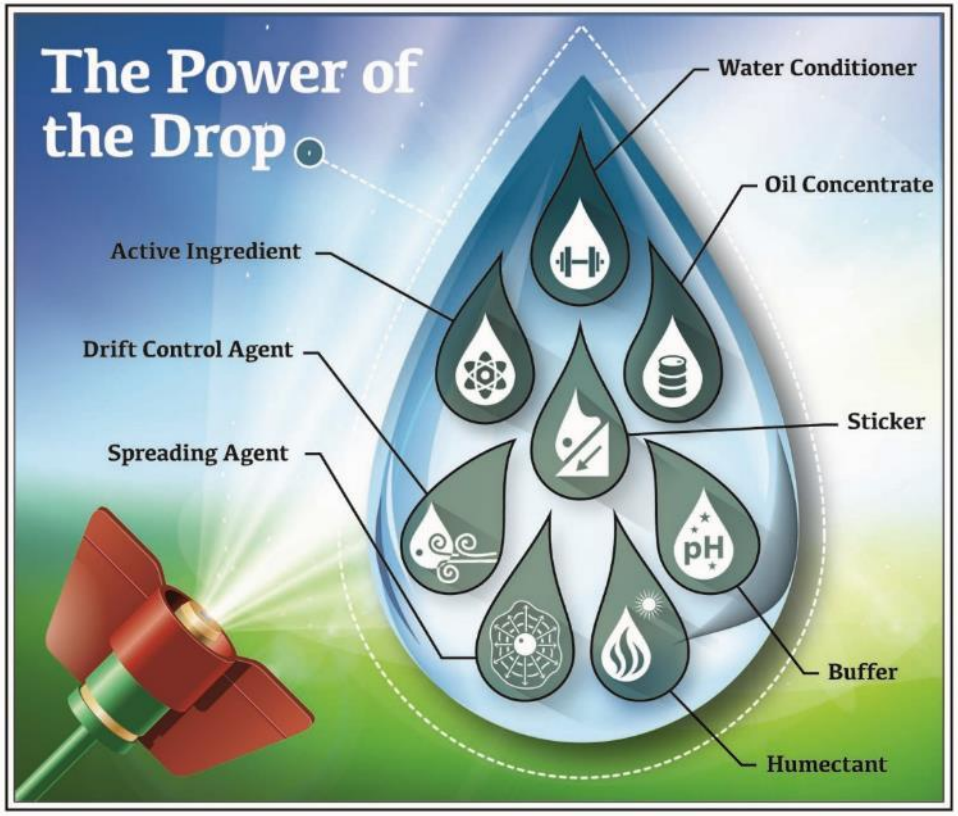




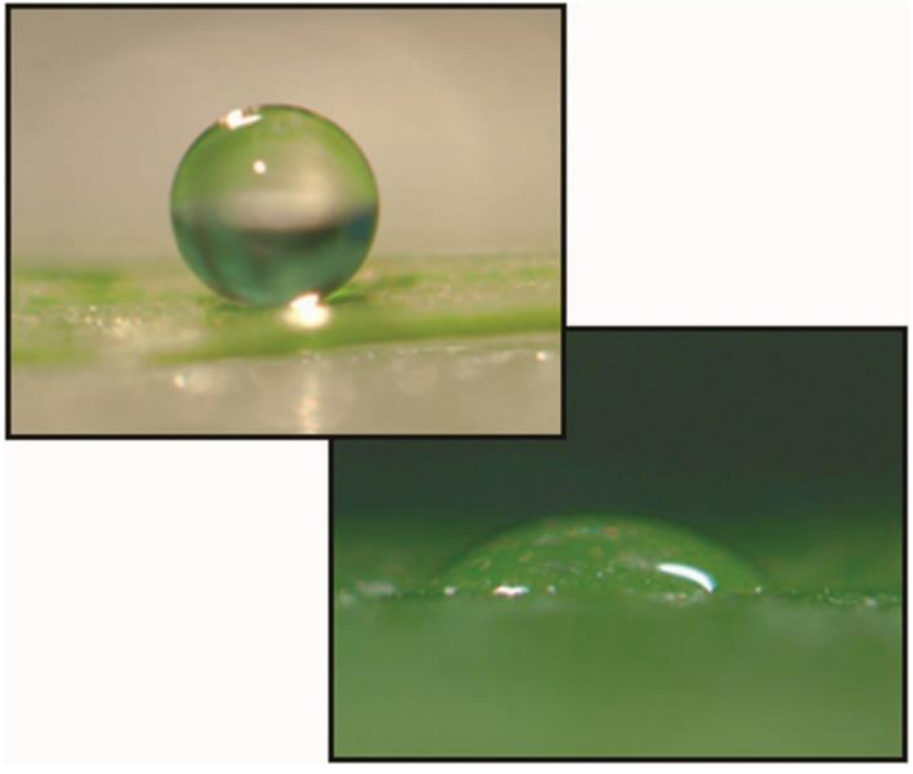


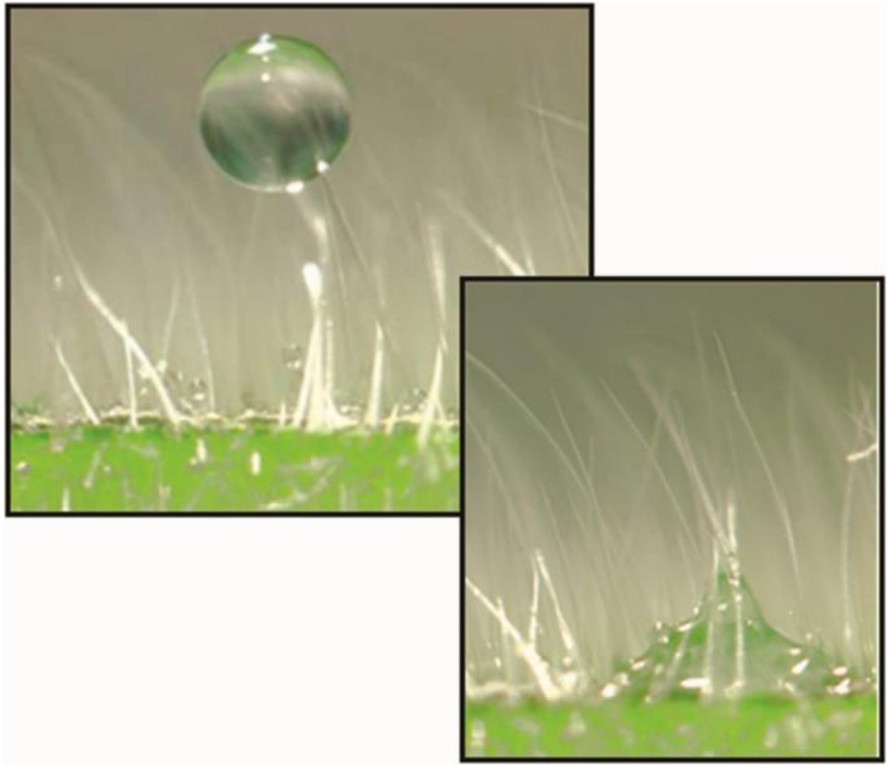
ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด





ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด





ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

เม็ดเล็กไป

ปลิวง่าย ระเหยง่าย

เจาะเข้าในใบยาก

กระดอนน้อย

ปกคลุมพื้นที่ใบดี

เม็ดละอองขนาดพอดี

350-500 ไมครอน

มีการกระดอนบางส่วน

ปกคลุมพื้นที่ใบดี

ระเหยช้าบานกลาง

ไม่ปลิวง่าย

แห้งในเวลาที่พอดี

สารออกฤทธิ์ได้ดี

เม็ดใหญ่ไป

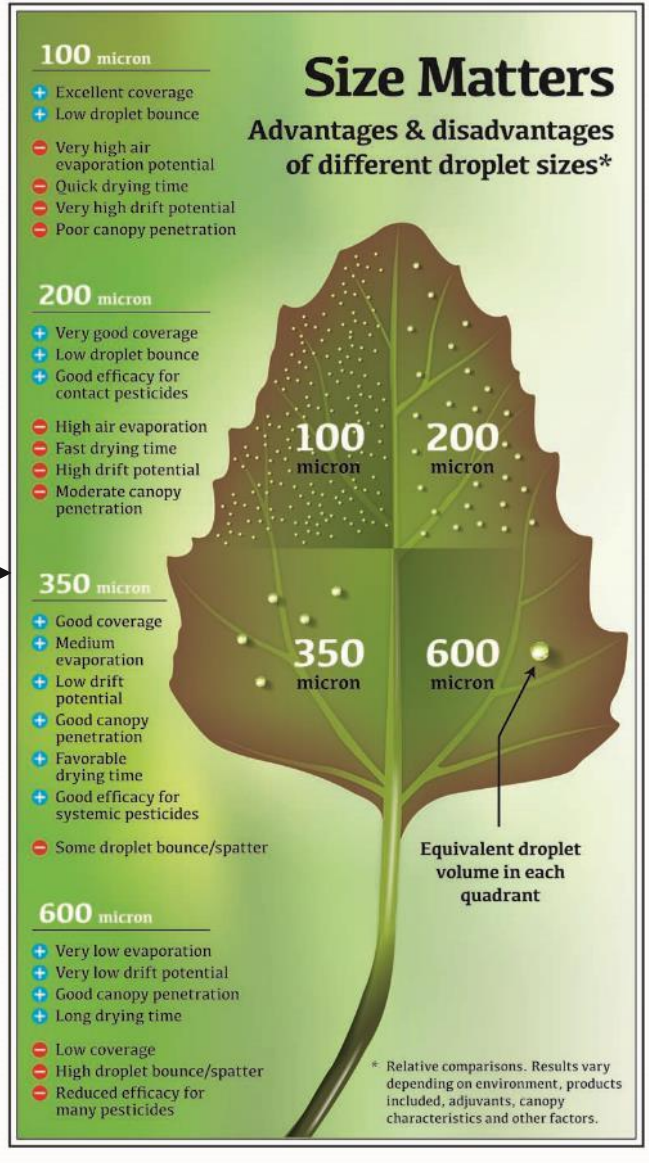
กระดอนง่าย

ปกคลุมพื้นที่ใบไม่ดี

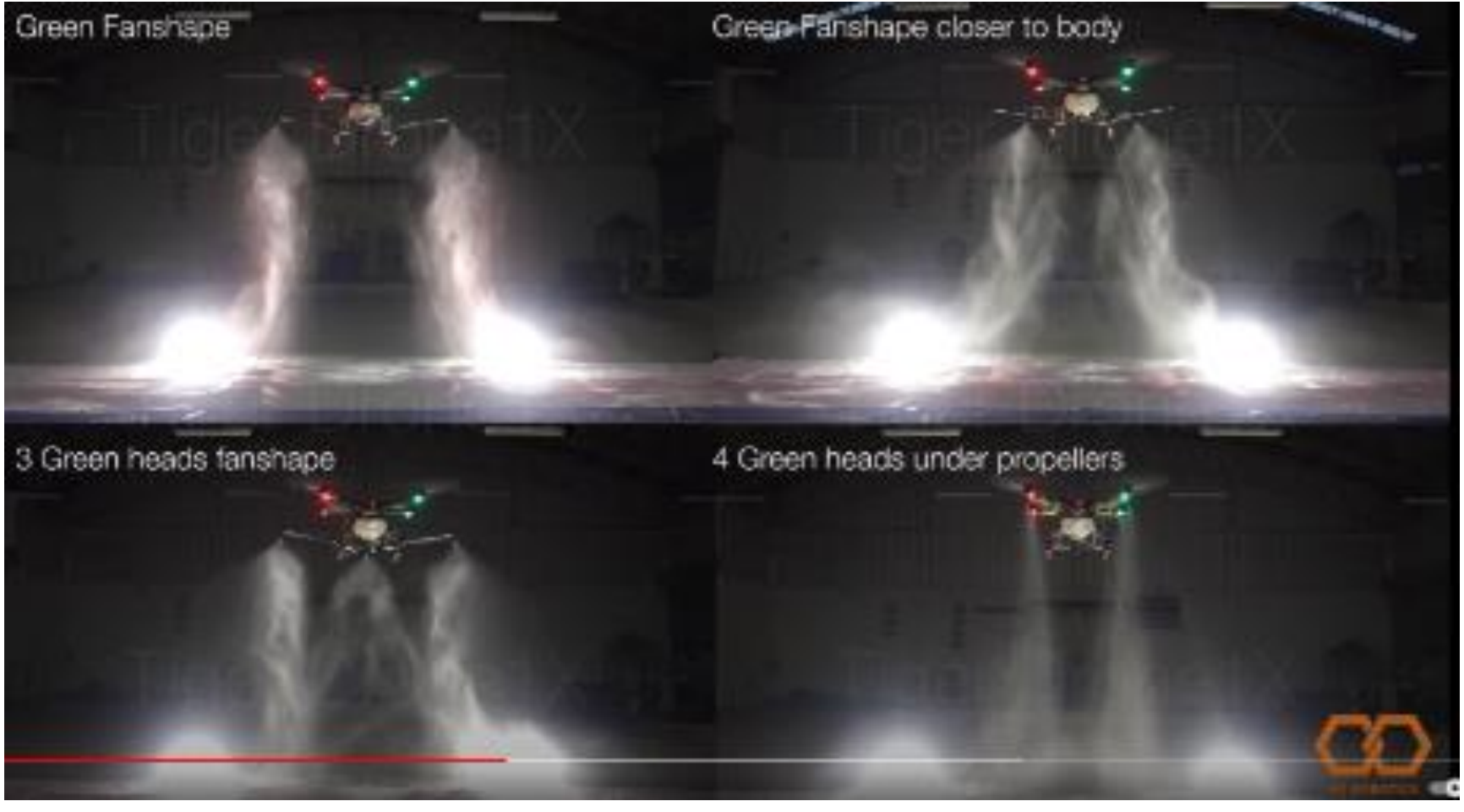
สารออกฤทธิ์ไม่ดี (บางชนิด)

ปลิวยาก ระเหยช้า

เจาะเข้าใบพืชดี



การกระจายของละอองสาร



คุณสมบัติของสาร ที่มีผลต่อการกระจายของละออง

ความหนาแน่น

หนาแน่นมาก
ใช้แรงดันปั๊มสูง
ถึงจะฉีดได้มุมกว้าง

ความหนืด

หนืดมาก
ใช้แรงดันปั๊มสูง
ละอองจึงจะละเอียด



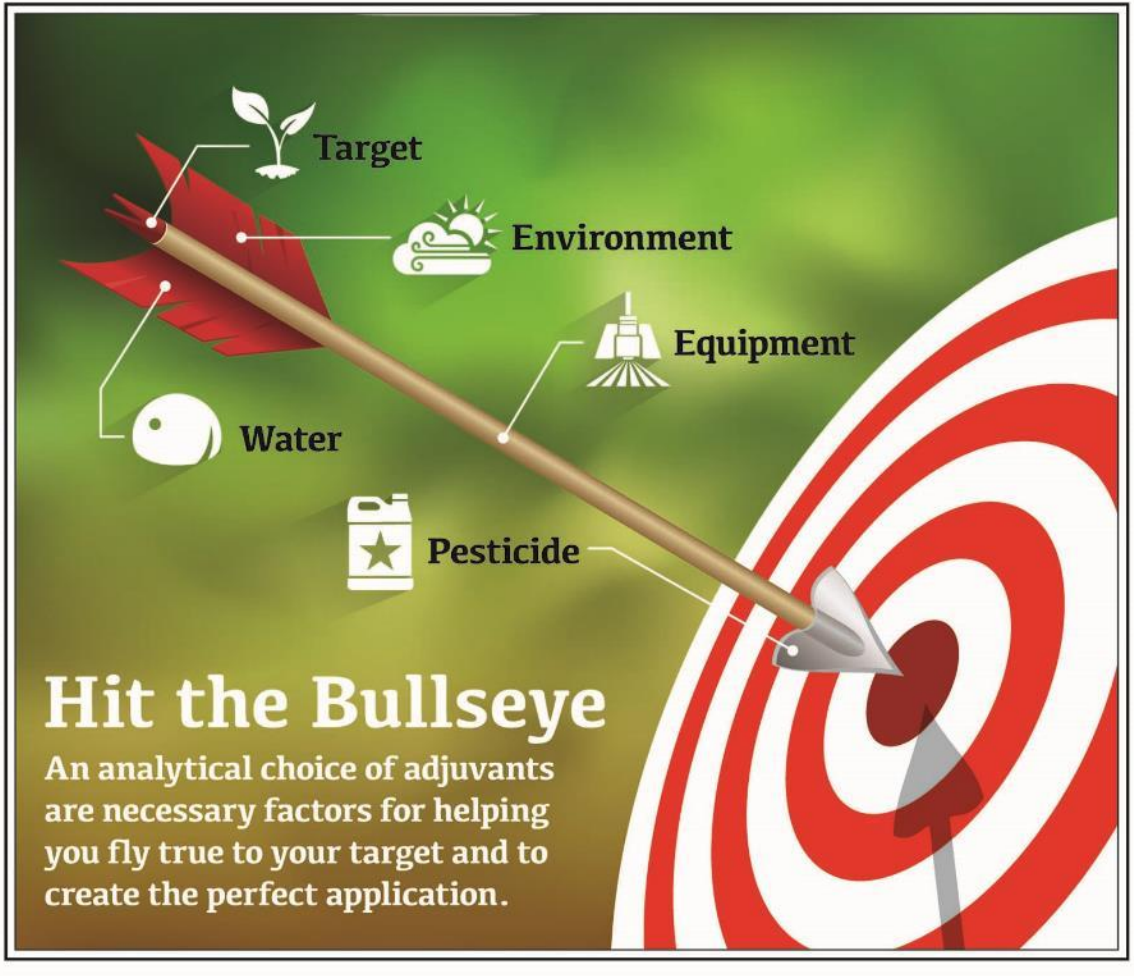
แรงตึงผิว

แรงตึงมาก
ใช้แรงดันปั๊มสูง
ถึงจะฉีดได้มุมกว้าง

อุณหภูมิ

ร้อน ระเหยเร็ว
เพิ่มขนาดละออง

ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด



ไม่มีลม

บินแถวห่าง สูง เร็ว

ขนาดละอองปานกลาง

ลมแรง

บินแถวถี่ ต่ำ ช้า

เพิ่มขนาดละออง

ใช้สารจับใบ

อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน

ตัวอย่างผู้ให้บริการโดรนเกษตรในงานสำรวจแปลงและฉีดพ่นในไร่อ้อย

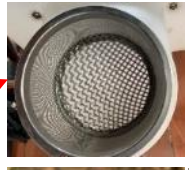




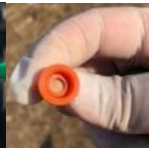
ปัญหาตะกอนในถังและการอุดตันของหัวฉีด

ลำดับ	รายการปัญหา	ข้อสันนิษฐาน	แนวทางการแก้ไข
1	หัวฉีดอุดตันจากภายใน	- น้ำที่ใช้ในการผสมสารเคมีกำจัดวัชพืชไม่สะอาดและเป็นตะกอน	- เปลี่ยนใช้น้ำประปาทำให้การอุดตันลดน้อยลง
		- สารเคมีที่ใช้มีลักษณะเป็นเนื้อครีม ในการผสมหากคนสารไม่ดีจะทำให้เกิดตะกอน	- คนตลอดเวลา แต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีจากการระเหยขณะทำงาน
		- ตัวกรองในโดรนมีความละเอียดไม่มากพอที่จะ คัดกรองตะกอนเหล่านี้ได้	- กรองน้ำก่อนจะเติมเข้าสู่ถังบรรจุของโดรนฉีดพ่นสารเคมี
		- หัวฉีดมีขนาดรูที่เล็กเกินไป	- ขัดล้างทำความสะอาดหัวฉีดหลังจากทำงานเสร็จแต่ละรอบการทำงานฉีดพ่น
2	หัวฉีดอุดตันจากภายนอก	- ขณะบินฉีดพ่นสารเคมี มีฝุ่นเกาะเป็นคราบบริเวณหัวฉีด	- เพิ่มความสูงในการบิน - ทำความสะอาดหลังจากบินเสร็จแต่ละรอบการทำงานฉีดพ่นสารเคมี
		- เมื่อฉีดพ่นเสร็จ ขณะลงจอดใบพัดโดรนทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายมาเกาะติดกับหัวฉีดที่เปียกและเหนียว เนื่องจากสารเคมีที่เป็นเนื้อครีม	- ทำความสะอาดตัวโดรนและหัวฉีดหลังจากเสร็จการทำงานแต่ละรอบการฉีดพ่นสารเคมี





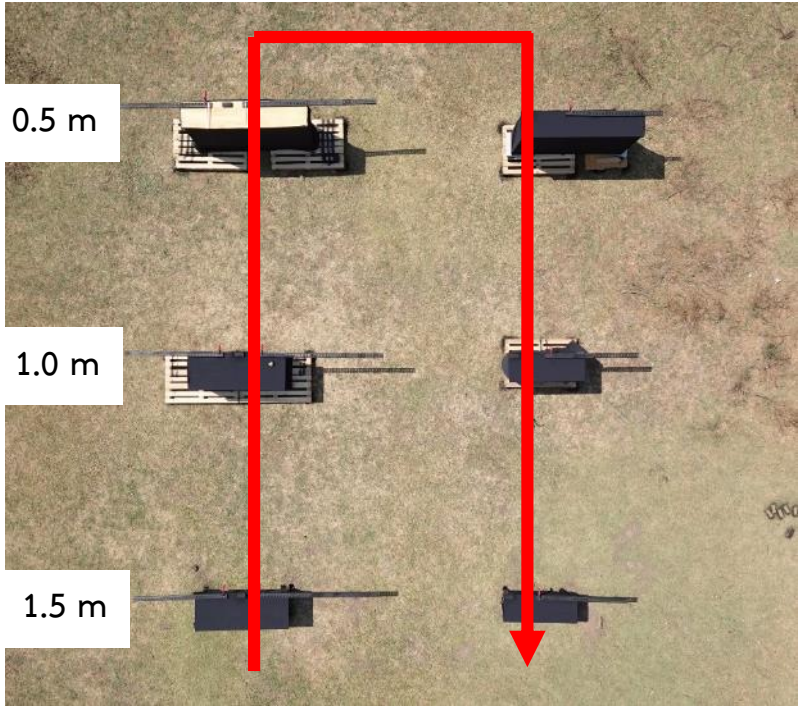






การทดสอบวัดคุณภาพฉีดพ่น

ทดสอบวัดขนาดละอองและความสม่ำเสมอในการฉีด

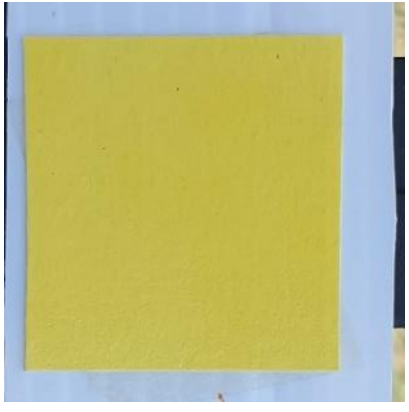


บินไปและกลับ ที่ระดับความสูง 2 เมตร

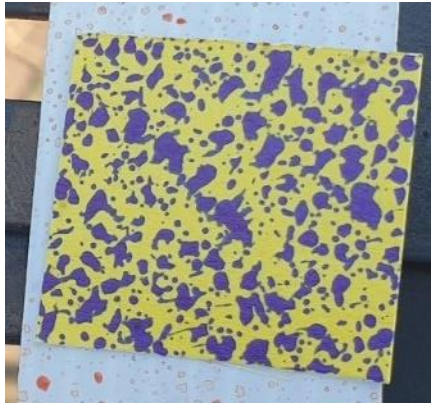
ความเร็ว 1, 2, 4 m/s







ก่อนฉีด



หลังฉีด

Water Sensitive paper (WSP)

การทดสอบวัดคุณภาพฉีดพ่น

